

1. 다음이 설명하는 입찰방식(Bidding System)의 종류를 쓰시오.
- (1) 입찰참가자를 공모하여 유자격자에게 모두 참가기회를 주는 방식
 - (2) 해당 공사에 가장 적격하다고 인정되는 3~7개 정도의 시공회사를 선정하여 입찰시키는 방식
 - (3) 건축주가 가장 적합한 1개의 시공회사를 선정하여 입찰시키는 방식
 - (1) 공개경쟁입찰(Open Bid)
 - (2) 지명경쟁입찰(Limited Open Bid)
 - (3) 특명입찰(Individual Negotiation, 수의계약)

득점	배점
	3

2. BOT(Build-Operate-Transfer) 방식을 설명하시오.
- 사회간접시설을 민간부분이 주도하여 설계·시공한 후 일정기간 시설물을 운영하여 투자금액을 회수한 후 시설물과 운영권을 무상으로 공공부분에 이전하는 방식

득점	배점
	3

3. 다음은 조적공사와 관련된 내용이다. 괄호 안을 채우시오.

(1)	가로 및 세로줄눈의 너비는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 (10)mm를 표준으로 한다.
(2)	벽돌쌓기는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 (영식쌓기) 또는 (화란식쌓기)로 한다.
(3)	하루의 쌓기높이는 (1.2)m를 표준으로 하고, 최대 (1.5)m 이하로 한다.

득점	배점
	5

4. 금속커튼월의 성능시험관련 실물모형시험(Mock-Up Test)의 시험항목을 4가지 쓰시오.

- ① 기밀성능 시험
- ② 수밀성능 시험
- ③ 구조성능 시험
- ④ 영구변형 시험

득점	배점
	4

5. SPS(Strut as Permanent System) 공법의 특징을 3가지 쓰시오.

- ① 가설지지체 설치 및 해체공정 불필요
- ② 작업공간의 확보 유리
- ③ 지반의 상태와 관계없이 시공 가능

득점	배점
	3

6. 기초와 지정의 차이점을 기술하시오.

- (1) 기초: 건축물의 최하부에서 건축물의 하중을 지반에 안전하게 전달시키는 구조부
- (2) 지정: 기초판을 지지하기 위해서 그 아래에 설치하는 버림콘크리트, 잡석, 말뚝 등

득점	배점
	4

7. 조적조를 바탕으로 하는 지상부 건축물의 외부벽면 방수방법의 내용을 3가지 쓰시오.

- ① 시멘트모르타르계 방수
- ② 규산질계 도포 방수
- ③ 발수제 도포 방수

득점	배점
	3

8. 다음 표에 제시된 창호재료의 종류 및 기호를 참고하여, 아래의 창호 기호표를 표시하시오.

기호	창호를 재료의 종류	구분	문	창
A	알루미늄	목재	1	2
G	유리			
P	플라스틱			
S	강철	철제	3	4
SS	스테인리스			
W	목재			
		알루미늄제	5	6
D	문			
W	창			
S	셔터			

득점	배점
	3

- ① WD ② WW ③ SD ④ SW ⑤ AD ⑥ AW

9. 다음 용어를 간단히 설명하시오.

- (1) 히빙(Heaving) 현상: 시트파일(Sheet Pile) 등의 흙막이 벽의 좌측과 우측의 토압의 차에 의해 흙막이벽 밑으로 흙이 미끄러져 들어오는 현상
- (2) 보일링(Boiling) 현상: 흙막이벽 뒷면 수위가 높아 지하수가 흙막이벽 밑으로 공사장 안 바닥에서 물이 솟아오르는 현상

득점	배점
	4

10. 다음 평판재하시험 내용 중 () 안에 알맞은 내용을 기입하시오.

평판재하시험의 침하종료는 시험하중이 허용하중의 (3)배 이상이거나 누적 침하가 재하판 지름의 (10)%를 초과하는 경우로 한다.

득점	배점
	4

11. 시멘트 500포의 공사현장에서 필요한 시멘트 창고의 면적을 구하시오.
(단, 쌓기 단수는 최대로 적용)

$$A = 0.4 \times \frac{500}{13} = 15.38m^2$$

득점	배점
	3

12. 길이 4m×높이 1m 담장을 세우려 한다. 블록 소요량을 산출하고, 일위대가표를 작성 후 재료비와 노무비를 산출하시오.
(단, 블록규격 390×190×150)

- (1) 담장 쌓기의 블록 소요량을 산출하시오.

$$4 \times 1 \times 13 = 52매$$

- (2) 아래 수량과 단가를 기준으로 일위대가표를 작성하시오. (단위: m²당)

구분	단위	수량	재료비		노무비		비고
			단가	금액	단가	금액	
블록	매	13	800	10,400	-	-	금액산출 시 소수이하 수치 버림
시멘트	kg	4,59	200	918	-	-	
모래	m³	0,01	50,000	500	-	-	
조적공	인	0,17	-	-	60,000	10,200	
보통 인부	인	0,08	-	-	40,000	3,200	
합계	-	-	-	11,818	-	13,400	

< 수량 >

1. 시멘트: 4.59kg/m²

2. 모래: 0.01m³/m²

3. 조적공: 0.17인/m²

4. 보통 인부: 0.08인/m²

< 단가 >

1. 블록: 800원/매

2. 시멘트(40kg): 8,000원/포대

3. 모래: 50,000원/m³

4. 조적공: 60,000원/인

5. 보통 인부: 40,000원/인

- (3) 작성한 일위대가표를 기준으로 담장 쌓기의 재료비와 노무비를 산출하시오.

$$(\text{재료비}) = 4 \times 1 \times 11,818 = 47,272\text{원}$$

$$(\text{노무비}) = 4 \times 1 \times 13,400 = 53,600\text{원}$$

13. 골재의 상태는 절대건조상태, 기건상태, 표면건조내부포화상태, 습윤상태가 있는데 이것과 관련 있는 골재의 흡수량과 함수량에 간단히 설명하시오.

- (1) 흡수량: 표면건조내부포수상태의 골재 중에 포함되는 물의 양

- (2) 함수량: 습윤상태의 골재 내외부에 함유된 전체 물의 양

득점	배점
	4

14. 다음 () 안에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

Network 공정표는 공기단축을 위해 작업시간을 3점 추정하는 (①)공정표와 CPM공정표가 있다. CPM공정표는 작업중심의 (②), 결합점 중심의 (③) 공정표가 있다.

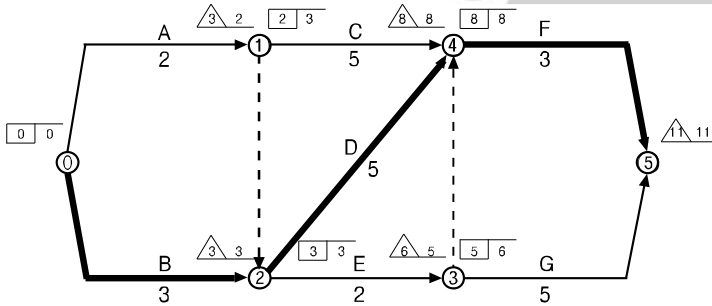
- ① PERT ② ADM ③ PDM

득점	배점
	3

득점	배점
----	----

15. 다음 데이터를 네트워크공정표로 작성하시오.

작업명	작업일수	선행작업	비고
A	2	없음	(1) 결합점에서는 다음과 같이 표시한다.
B	3	없음	
C	5	A	
D	5	A, B	
E	2	A, B	(2) 주공정선은 굵은선으로 표시한다.
F	3	C, D, E	
G	5	E	



16. 철근콘크리트 구조의 1방향 슬래브와 2방향 슬래브를 구분하는 기준에 대해 설명하시오.

- (1) 1방향 슬래브(1-Way Slab): $\text{변장비} = \frac{\text{장변 경간}}{\text{단변 경간}} > 2$
- (2) 2방향 슬래브(2-Way Slab): $\text{변장비} = \frac{\text{장변 경간}}{\text{단변 경간}} \leq 2$

17. 인장철근비 $\rho = 0.025$, 압축철근비 $\rho' = 0.016$ 의 철근콘크리트 직사각형 단면의 보에 하중이 작용하여 순간처짐이 2cm 발생하였다.
3년의 지속하중이 작용할 경우 총처짐량(순간처짐+장기처짐)을 구하시오.
(단, 시간경과계수 ξ 는 다음의 표를 참조한다.)

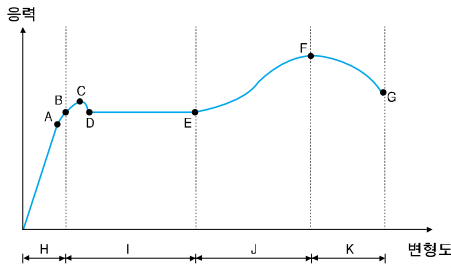
기간(월)	1	3	6	12	18	24	36	48	60 이상
ξ	0.5	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0

$$\text{총처짐} = 20 + 20 \times \frac{1.8}{1 + 50 \times 0.016} = 40\text{mm}$$

18. 총단면적 $A_g = 5,624\text{mm}^2$ 의 $H-250 \times 175 \times 7 \times 11$ (SM355)의 설계인장강도를 한계상태설계법에 의해 산정하시오. (단, 설계저항계수 $\phi = 0.90$ 을 적용한다.)

$$\phi F_y \cdot A_g = (0.90)(355)(5,624) = 1,796,868\text{N} = 1,796.868\text{kN}$$

19. 철근의 응력-변형도 곡선과 관련하여 각각이 의미하는 용어를 보기에서 골라 번호로 쓰시오.



보기

- | | |
|-----------|----------|
| ① 네킹영역 | ② 하위항복점 |
| ③ 극한강도점 | ④ 변형도경화점 |
| ⑤ 소성영역 | ⑥ 비례한계점 |
| ⑦ 상위항복점 | ⑧ 탄성한계점 |
| ⑨ 파괴점 | ⑩ 탄성영역 |
| ⑪ 변형도경화영역 | |

A: ⑥ B: ⑧ C: ⑦ D: ② E: ④ F: ③ G: ⑨
H: ⑩ I: ⑤ J: ⑪ K: ①

득점	배점
	5

20. 지름 300mm, 길이 500mm의 콘크리트 시험체의 할렬인장강도 시험에서 최대하중이 100kN으로 나타났다면 이 시험체의 인장강도를 구하시오.

$$f_{sp} = \frac{2(100 \times 10^3)}{\pi(300)(500)} = 0.42 \text{MPa}$$

득점	배점
	3

21. 강재의 종류 중 SM355에서 SM의 의미와 355가 의미하는 바를 각각 쓰시오.

- (1) SM : 용접구조용 압연강재
(2) 355 : 항복강도 $F_y = 355 \text{MPa}$

득점	배점
	4

22. 강구조에서 메탈터치(Metal Touch)에 대한 개념을 간략하게 그림을 그려서 정의를 설명하시오.

도해	정의
	강구조 기둥의 이음부를 가공하여 상하부 기둥 밀착을 좋게 하며 축력의 50%까지 하부 기둥 밀착면에 직접 전달시키는 이음방법

득점	배점
	4

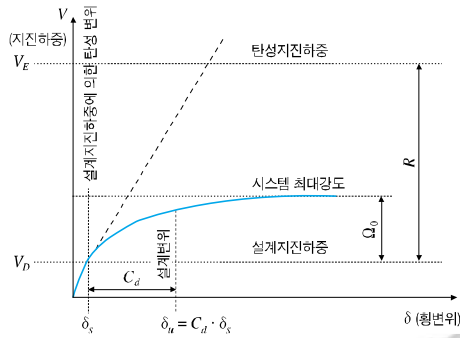
23. 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 대한 내용에서 다음 물음에 답하시오.

(1) 빈칸에 알맞은 것을 한 가지 선택하여 동그라미 표시를 하시오.

반응수정계수는 구조부재의 연성이 클수록 (, 작은) 값을 가지게 되는데 지진하중은 반응수정계수에 역비례하므로 연성이 큰 구조물에 대해서는 지진하중을 낮추어 산정하게 된다.

득점	배점
	4

- (2) 아래는 횡변위에 따른 지진하중을 표시한 내진설계계수에 대한 그래프다.
()에 알맞은 내용을 한글로 쓰시오.



C_d : 변위증폭계수, Ω_o : 시스템초과강도계수 R : 반응수정계수

24. 다음 그림을 보고 물음에 답하시오.

- (1) 단부와 중앙부의 휨모멘트를 계산하시오 (단, -와 +의 부호를 표시할 것)

① 단부 A	$M_A = -\frac{wL^2}{12} = -\frac{(62)(12)^2}{12} = -744 \text{ kN} \cdot \text{m}$
② 단부 B	$M_B = -\frac{wL^2}{12} = -\frac{(62)(12)^2}{12} = -744 \text{ kN} \cdot \text{m}$
③ 중앙부 C	$M_C = +\frac{wL^2}{24} = +\frac{(62)(12)^2}{24} = +372 \text{ kN} \cdot \text{m}$

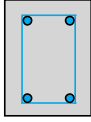
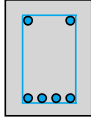
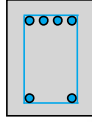
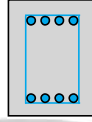
- ① $M_A = -\frac{wL^2}{12} = -\frac{(62)(12)^2}{12} = -744 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 ② $M_B = -\frac{wL^2}{12} = -\frac{(62)(12)^2}{12} = -744 \text{ kN} \cdot \text{m}$
 ③ $M_C = +\frac{wL^2}{24} = +\frac{(62)(12)^2}{24} = +372 \text{ kN} \cdot \text{m}$

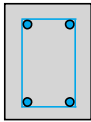
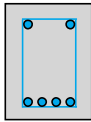
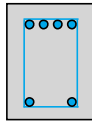
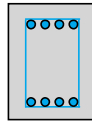
- (2) 양단부의 전단력을 계산하시오 (단, 절댓값으로 계산할 것)

$$V_A = V_B = \frac{wL}{2} = +\frac{(62)(12)}{2} = 372 \text{ kN}$$

득점	배점
	6

- (3) 해당 철근콘크리트 보에 적용할 보를 선정할 때, 양단부와 중앙부에 각각 어떤 것을 사용하는 것이 가장 경제적인지 아래의 보 일람표에서 선택하여 번호로 쓰시오.

구분	양단부(End)			
단면				
크기	300×600	300×600	300×600	300×600
상부근	2-HD22	2-HD22	4-HD22	4-HD22
하부근	2-HD22	4-HD22	2-HD22	4-HD22
ϕM_n	750kN·m	750kN·m	750kN·m	750kN·m
ϕV_n	380kN	380kN	380kN	380kN
번호	①	②	③	④

구분	중앙부(Center)			
단면				
크기	300×600	300×600	300×600	300×600
상부근	2-HD22	2-HD22	4-HD22	4-HD22
하부근	2-HD22	4-HD22	2-HD22	4-HD22
ϕM_n	380kN·m	380kN·m	380kN·m	380kN·m
ϕV_n	380kN	380kN	380kN	380kN
번호	①	②	③	④

양단부 : ③, 중앙부 : ①

“합격을 기원합니다.”